1978 年普通高等学校招生全国统一考试

1978 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 分解因式：$x^2-4xy+4y^2-4z^2$.
2. (2) 已知正方形的边长为 a，求侧面积等于这个正方形的面积，高等于这个正方形边长的直圆柱体的体积.
3. (3) 求函数 $y=\sqrt{lg(2+x)}$ 的定义域.
4. (4) 不查表求 $\cos 80^\circ\cos 35^\circ+\cos 10^\circ\cos 55^\circ$ 的值.
5. (5) 化简：$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot\frac{\left(\sqrt{4ab^{-1}}\right)^3}{(0.1)^{-2}(a^3b^{-4})^{\frac{1}{2}}}$.

【解析】

1. (1) 先把前面三项配成平方，再利用平方差公式，得

$$x^2-4xy+4y^2-4z^2=(x-2y)^2-(2z)^2=(x-2y-2z)(x-2y+2z)$$

所以分解结果为 $(x-2y-2z)(x-2y+2z)$.

1. (2) 设直圆柱的底面半径为 r，高为 h. 由题意 $h=a$，且圆柱的侧面积等于正方形面积，因此 $2\pi rh=a^2$. 代入 $h=a$，得 $r=\frac{a}{2\pi}$. 所以圆柱体积为

$$V=\pi r^2h=\pi\left(\frac{a}{2\pi}\right)^2a=\frac{a^3}{4\pi}$$

故所求体积为 $\frac{a^3}{4\pi}$.

1. (3) 要使对数有意义，必须有 $2+x>0$；要使平方根有意义，还必须有 $lg(2+x)\geq 0$. 由于常用对数的底数 $10>1$，不等式 $lg(2+x)\geq 0$ 等价于 $2+x\geq 1$，即 $x\geq -1$. 这个条件已经蕴含 $2+x>0$，所以函数的定义域为 $[-1,+\infty)$.
2. (4) 利用余函数关系 $\cos 80^\circ=\sin 10^\circ$ 和 $\cos 55^\circ=\sin 35^\circ$，原式为

$$\sin 10^\circ\cos 35^\circ+\cos 10^\circ\sin 35^\circ=\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故所求值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (5) 原式有意义时，分母中的根式不能为零，且根式内的量必须非负；结合其中出现的负整数次幂，可知这里应有 $a>0$，$b>0$. 在此条件下，

$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}=2$，$\left(\sqrt{4ab^{-1}}\right)^3=\left(2a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{2}}\right)^3=8a^{\frac{3}{2}}b^{-\frac{3}{2}}$ 并且 $(0.1)^{-2}=100$，$\left(a^3b^{-4}\right)^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{3}{2}}b^{-2}$. 因此原式等于

$$2\cdot\frac{8a^{\frac{3}{2}}b^{-\frac{3}{2}}}{100a^{\frac{3}{2}}b^{-2}}=\frac{16}{100}b^{\frac{1}{2}}=\frac{4}{25}\sqrt{b}$$

故化简结果为 $\frac{4}{25}\sqrt{b}$.

2. 已知方程 $kx^2+y^2=4$，其中 k 为实数. 对于不同范围的 k 值，分别指出方程所代表图形的类型，并画出显示其数量特征的草图.

【解析】

当 $k>0$ 时，方程可写为

$$\frac{x^2}{\frac{4}{k}}+\frac{y^2}{4}=1$$

因此图形都是以原点为中心的椭圆或圆.

当 $k>1$ 时，$\frac{4}{k}<4$，所以长轴在 y 轴上，半长轴为 2，半短轴为 $\frac{2}{\sqrt{k}}$. 草图应经过 $(0,2)$、$(0,-2)$、$\left(\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$ 和 $\left(-\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$，并关于两坐标轴对称.

当 $k=1$ 时，方程为 $x^2+y^2=4$，图形是以原点为圆心、半径为 2 的圆.

当 $0<k<1$ 时，$\frac{4}{k}>4$，所以长轴在 x 轴上，半长轴为 $\frac{2}{\sqrt{k}}$，半短轴为 2. 草图应经过 $\left(\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$、$\left(-\frac{2}{\sqrt{k}},0\right)$、$(0,2)$ 和 $(0,-2)$，并关于两坐标轴对称.

当 $k=0$ 时，方程退化为 $y^2=4$，即 $y=2$ 或 $y=-2$，图形是两条平行于 x 轴的直线.

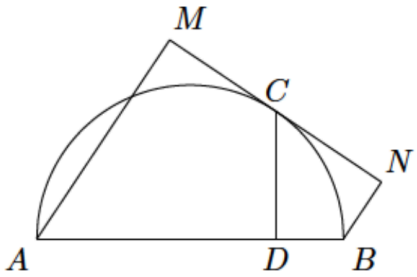
当 $k<0$ 时，令 $|k|=-k$，方程化为

$$\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{\frac{4}{|k|}}=1$$

图形是以原点为中心、实轴在 y 轴上的双曲线，顶点为 $(0,2)$ 和 $(0,-2)$，渐近线为 $y=pmsqrt(|k|)x$. 草图应画出关于两坐标轴对称、向上和向下张开的两支双曲线.

3. 如图，AB 是半圆的直径，C 是半圆上一点，直线 MN 切半圆于 C 点，$AM\perp MN$ 于 M 点，$BN\perp MN$ 于 N 点，$CD\perp AB$ 于 D 点，求证：

1. (1) $CD=CM=CN$;
2. (2) $CD^2=AM\cdot BN$.



【解析】

连接 CA、CB. 因为 AB 是半圆的直径，所以 $\angle ACB=90^\circ$.

在直角三角形 ABC 中，$\angle ABC+\angle BAC=90^\circ$. 又因为 $CD\perp AB$，所以 $\angle ACD=90^\circ-\angle BAC=\angle ABC$. 由弦切角定理，弦 CA 与切线 CM 所夹的角等于同弧所对的圆周角，因此 $\angle ACM=\angle ABC=\angle ACD$. 另外，$AM\perp CM$，$AD\perp CD$，所以 $\angle AMC=\angle ADC=90^\circ$. 两个直角三角形 $\triangle ACM$ 与 $\triangle ADC$ 有一条公共斜边 AC，且有一组锐角相等，故全等，从而 $CM=CD$，$AM=AD$.

同理，由弦切角定理得 $\angle BCN=\angle BAC$，而 $\angle BCD=90^\circ-\angle ABC=\angle BAC$. 结合 $BN\perp CN$、$BD\perp CD$，可得直角三角形 $\triangle BCN$ 与 $\triangle BCD$ 全等，因此 $CN=CD$，$BN=BD$. 于是 $CD=CM=CN$，第（1）问得证.

在直角三角形 ABC 中，直角顶点向斜边作高，由射影定理得

$$CD^2=AD\cdot DB$$

再由上面的全等关系 $AM=AD$、$BN=BD$，代入可得

$$CD^2=AM\cdot BN$$

第（2）问得证.

4. 已知 $\log_{18} 9 = a$，$18^b = 5$，求 $\log_{36} 45$.

【解析】

由 $\log_{18} 9 = a$ 和 $18^b = 5$，得 $9 = 18^a$，$5 = 18^b$，$45 = 9 \times 5 = 18^{a+b}$. 还因为 $36 = 2 \times 18 = 4 \times 9$，所以

$$1 + \log_{18} 2 = \log_{18} 36 = 2\log_{18} 2 + \log_{18} 9 = 2\log_{18} 2 + a$$

从而 $\log_{18} 2 = 1 - a$，于是

$$\log_{18} 36 = 1 + \log_{18} 2 = 2 - a$$

令 $x = \log_{36} 45$，则

$$x = \frac{\log_{18}\{4\}5}{\log_{18} 36} = \frac{a+b}{2-a}$$

因此 $\log_{36} 45 = \frac{a+b}{2-a}$.

选做题

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角的大小成等差数列，$\tan A \tan C = 2 + \sqrt{3}$，求角 A，B，C 的大小. 又已知顶点 C 的对边 c 上的高等于 $4\sqrt{3}$，求三角形各边 a，b，c 的长.（提示：必要时可验证 $\left(1+\sqrt{3}\right)^2 = 4 + 2\sqrt{3}$）

【解析】

由三个内角成等差数列，有 $A+C=2B$. 又 $A+B+C=180^\circ$，所以 $3B=180^\circ$，即 $B=60^\circ$，$A+C=120^\circ$. 由于 $\tan A\tan C=2+\sqrt{3}>0$，而 $A+C=120^\circ$，不可能有一个角为钝角，否则两个正切的乘积为负；因此 A，C 都是锐角. 令 $u=\tan A$，$v=\tan C$. 由正切加法公式，

$$\frac{u+v}{1-uv}=\tan 120^\circ=-\sqrt{3}$$

代入 $uv=2+\sqrt{3}$，得

$$u+v=(1-uv)\left(-\sqrt{3}\right)=\left(1-2-\sqrt{3}\right)\left(-\sqrt{3}\right)=3+\sqrt{3}$$

所以 u、v 是方程

$$t^2-\left(3+\sqrt{3}\right)t+2+\sqrt{3}=0$$

的两个根. 因为

$$t^2-\left(3+\sqrt{3}\right)t+2+\sqrt{3}=(t-1)\left(t-2-\sqrt{3}\right)$$

所以

$$\{\tan A,\tan C\}=\{1,2+\sqrt{3}\}$$

在锐角范围内，$\tan 45^\circ=1$，$\tan 75^\circ=2+\sqrt{3}$，故角的两种可能排列为

$$(A,B,C)=\left(45^\circ,60^\circ,75^\circ\right)\text{或}(A,B,C)=\left(75^\circ,60^\circ,45^\circ\right)$$

设从 C 向边 $AB=c$ 作高，垂足为 D，则 $CD=4\sqrt{3}$. 在两个直角三角形中，$CD=a\sin B=b\sin A$，并且 $c=b\cos A+a\cos B$.

若 $A=45^\circ$，$C=75^\circ$，则 $a=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}=8$，$b=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 45^\circ}=4\sqrt{6}$ 以及

$$c=b\cos 45^\circ+a\cos 60^\circ=4\sqrt{3}+4$$

因此这一情形下 $(a,b,c)=\left(8,4\sqrt{6},4\sqrt{3}+4\right)$.

若 $A=75^\circ$，$C=45^\circ$，则 $a=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}=8$，$b=\frac{4\sqrt{3}}{\sin 75^\circ}=4\sqrt{3}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)$ 其中用了 $\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. 再由投影关系，

$$c=b\cos 75^\circ+a\cos 60^\circ=8\sqrt{3}-8$$

因此这一情形下 $(a,b,c)=\left(8,4\sqrt{3}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right),8\sqrt{3}-8\right)$.

原题没有规定 $A<C$，所以两种角度排列和相应的两组边长都必须保留；第二组边长不能简单地把第一组的 a、c 对调，因为已知高固定为从 C 到边 c 的高.

6. 已知 α，β 为锐角，$3\sin^2\alpha+2\sin^2\beta=1$，$3\sin 2\alpha-2\sin 2\beta=0$. 求证：$\alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$.

【解析】

因为 α、β 为锐角，故它们的正弦、余弦均为正．令 $u=\sin^2\alpha$，$v=\sin^2\beta$，则第一式给出

$$3u+2v=1$$

第二式等价于 $3\sin\alpha\cos\alpha=2\sin\beta\cos\beta$．两边平方，得到

$$9u(1-u)=4v(1-v)$$

由 $v=\frac{1-3u}{2}$，有

$$4v(1-v)=4\cdot\frac{1-3u}{2}\cdot\frac{1+3u}{2}=1-9u^2$$

因此 $9u-9u^2=1-9u^2$，$u=\frac{1}{9}$．于是 $v=\frac{1-3u}{2}=\frac{1}{3}$．由锐角条件，$\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\cos\beta=\frac{\sqrt{6}}{3}$．由于两边均为正，平方没有引入符号相反的情形；直接代入可得 $3\sin\alpha\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}=2\sin\beta\cos\beta$，所以原来的第二个条件也得到满足．从而 $\cos2\beta=1-2\sin^2\beta=\frac{1}{3}$，$\sin2\beta=2\sin\beta\cos\beta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$．所以

$$\sin(\alpha+2\beta)=\sin\alpha\cos2\beta+\cos\alpha\sin2\beta=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=1$$

又因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$、$0<\beta<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\alpha+2\beta<\frac{3\pi}{2}$．在这个范围内正弦值等于 1 只能发生在 $\frac{\pi}{2}$，故

$$\alpha+2\beta=\frac{\pi}{2}$$

解答题

7. 已知函数 $y=x^2+(2m+1)x+m^2-1$（m 为实数）.

1. (1) m 是什么数值时，y 的极值是 0？
2. (2) 求证：不论 m 是什么数值，函数图象（即抛物线）的顶点都在同一条直线 L_1 上，画出 $m=-1$，$m=0$，$m=1$ 时抛物线的草图，来检验这个结论；
3. (3) 平行于 L_1 的直线中，哪些与抛物线相交，哪些不相交？求证：任一条平行于 L_1 而与抛物线相交的直线，被各抛物线截出的线段都相等.

【解析】

1. (1) 配方得

$$y=\left(x+m+\frac{1}{2}\right)^2-m-\frac{5}{4}$$

因为二次项系数为正，函数的极小值为 $-m-\frac{5}{4}$. 要使极值为 0，必须有

$$-m-\frac{5}{4}=0$$

所以 $m=-\frac{5}{4}$.

1. (2) 由配方后的式子，抛物线顶点的横、纵坐标分别为

$x_0=-m-\frac{1}{2}$，$y_0=-m-\frac{5}{4}$. 两式相减，得到

$$x_0-y_0=\frac{3}{4}$$

因此不论 m 取何值，顶点都在直线

$$L_1: x-y=\frac{3}{4}$$

上.

当 $m=-1$ 时，函数为 $y=x^2-x=x(x-1)$，顶点为 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{4}\right)$，与 x 轴交于 $(0,0)$、$(1,0)$. 当 $m=0$ 时，函数为 $y=x^2+x-1$，顶点为 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{5}{4}\right)$，与 x 轴交于 $\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2},0\right)$、$\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2},0\right)$. 当 $m=1$ 时，函数为 $y=x^2+3x=x(x+3)$，顶点为 $\left(-\frac{3}{2},-\frac{9}{4}\right)$，与 x 轴交于 $(-3,0)$、$(0,0)$. 三条抛物线均开口向上，按上述顶点和交点描点，并分别关于相应的对称轴作对称，即可画出检验结论所需的草图.

1. (3) 直线 L_1 的斜率为 1，所以任意平行于它的直线可写为

$$x-y=a$$

其中 a 为实数，即 $y=x-a$. 把它代入抛物线方程，得

$$x-a=x^2+(2m+1)x+m^2-1$$

整理为

$$(x+m)^2=1-a$$

当 $a>1$ 时，右端为负，方程没有实数解，直线与任意一条抛物线都不相交. 当 $a=1$ 时只有一个交点，直线与每条抛物线相切. 当 $a<1$ 时有两个交点，直线与每条抛物线相交.

当 $a<1$ 时，令 $s=\sqrt{1-a}>0$，两交点的横坐标为 $x_1=-m-s$、$x_2=-m+s$. 因为直线为 $y=x-a$，两交点的纵坐标之差也为 $2s$，所以截得的线段长度为

$$\sqrt{(2s)^2+(2s)^2}=2\sqrt{2}s=2\sqrt{2(1-a)}$$

这个长度与 m 无关，因此任一条与抛物线相交的平行线从各条抛物线截出的线段都相等；在相切的边界情形 $a=1$ 时，相应退化线段长度为 0.